



Élève ingénieur en dernière année à l'ENSTA Paris, spécialisé en IA générative. J'ai développé des applications LLM, des services de Retrieval-Augmented Generation (RAG), du machine learning déployé dans le cloud et des systèmes fondés sur la connaissance, en collaboration avec le CEA, STMicroelectronics et l'École Polytechnique. Passionné par la mise en production de modèles d'IA fiables et robustes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CEA List (équipe LASTI) – Stagiaire de recherche

Avr. 2026 – Présent

Encadrant : Prof. Gaël De Chalendar

Palaiseau, France

- Développement d'un pipeline de *Neuro-Symbolic AI* combinant des *modèles de fondation* et un *Knowledge Graph enrichi* afin d'améliorer la compréhension sémantique de scènes pour des robots d'entrepôt autonomes.
- Conception et implémentation d'un *pipeline d'enrichissement de Knowledge Graph* atteignant 89% de précision, améliorant la fiabilité des connaissances sémantiques injectées.

Laboratoire CMAP, École Polytechnique – Stagiaire de recherche

Mai – Sept. 2025

Encadrant : Prof. Eric Moulines

Palaiseau, France

- Développement de *CosyVoice2-EU*, une adaptation open-source d'un modèle de *voice cloning* état de l'art fondé sur les *Transformers*, pour les langues européennes.
- Performances *supérieures aux meilleures baselines open-source* tout en restant *compétitives face à une solution commerciale de référence en synthèse vocale (ElevenLabs)*, contribuant à un *article accepté à EUSIPCO*.

PROJETS

Portfolio avec Assistant IA basé sur le RAG

2026

Frontend Backend

En ligne

- Développement d'un widget assistant *serverless* pour mon portfolio : *FastAPI* sur *AWS Lambda*, recherche hybride *BM25/embeddings*, répondant aux questions des visiteurs à partir de mes données de carrière.
- Conçu pour un coût d'exploitation quasi nul et validé par *413 tests réussis*, avec *zéro hallucination* sur 18 questions d'évaluation.

NORMA – Knowledge Graph & GraphRAG pour la réglementation automobile

2026

Normative Ontology for Requirements Modeling & Analysis

En ligne

- Pipeline bilingue de *knowledge graph* transformant les réglementations *UNECE/UE* en un graphe *Neo4j* versionné et traçable sous ontologie *OWL* ; la validation *SHACL* a ramené 21 700 violations à 0.
- L'expansion déterministe des liens a multiplié le *recall@10* multi-hop par 2,2 (0,317 → 0,708). Déployé sur *AWS Lambda*, ~0,003 \$/mois.

Pipeline de déploiement CI/CD sur AWS

2026

- Conception et déploiement d'un *pipeline CI/CD* entièrement automatisé sur *AWS*, menant une application web du commit Git à la production sans aucune étape manuelle.
- Automatisation de la gestion des artefacts, du build, du déploiement et de l'orchestration des releases avec *CodePipeline*, *CodeBuild*, *CodeDeploy* et *CodeArtifact*.
- Mise en production sur *EC2* : releases sécurisées par *IAM*, déclenchées à chaque push GitHub.

Embodied AI avec des Vision-Language-Action Models (VLAs)

Oct. 2025 – Mars 2026

Projet académique, équipe de 5, encadré par le Prof. Gianni FRANCHI

- Développement d'un *framework de benchmarking automatisé* pour évaluer l'agent AIUTA sur *plusieurs LLM backbones (Qwen3-8B, Llama3-8B)* sur un *cluster GPU*.

Hackathon Veo | Équipe de 6

- Développement d'agents IA avec CrewAI et MistralAI pour automatiser la présélection des candidats via une analyse SWOT des CV et l'évaluation du langage corporel en entretien vidéo.
- Automatisation de la communication avec les candidats et de l'envoi des rapports avec Python et des services e-mail SMTP.

Projet d'ingénierie en équipe

Oct. 2024 – Mai 2025

STMicroelectronics

Projet en équipe

- Développement de modèles de machine learning en Python (Scikit-learn, PyTorch, Pandas, NumPy) pour évaluer la similarité entre composants microélectroniques.
- 98% de précision atteints, surpassant la solution de référence interne de l'entreprise.
- Collaboration au sein d'une équipe d'ingénierie pluridisciplinaire pour concevoir et valider la solution finale.

FORMATION

Cycle ingénieur, spécialisation Intelligence Artificielle (Double Diplôme)

ENSTA - ENIT

2023 - Présent

2^e année : GPA 3,96/4,3 | 1^{re} année : Classé 2/50 (ENIT)

Cours suivis : Deep Learning, Machine Learning, Language Modeling, Reinforcement Learning, théorie des jeux & contrôle multi-agents, raisonnement probabiliste

Classes préparatoires aux études d'ingénieur, filière Mathématiques-Physique

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT)

2021 - 2023

Classé TOP 4/177 (2^e année) | TOP 3/326 (1^{re} année)

Cours suivis : algèbre linéaire, probabilités, statistiques, analyse numérique, physique, chimie, programmation Python, bases de données (SQL)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages** : Python, C++
- **IA générative** : LLMs, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Vector Embeddings, Ollama, CrewAI, Transformers
- **Machine Learning** : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, CUDA
- **Backend & Interfaces** : FastAPI, Flask, Streamlit, Gradio
- **Bases de données** : PostgreSQL, Neo4j, DynamoDB
- **Cloud & DevOps** : AWS, Docker, Git, GitHub, CI/CD
- **Knowledge & Semantic AI** : Knowledge Graphs, OWL, SHACL, RDF, NER

PUBLICATIONS

- « Europeanizing Modular Zero-Shot TTS: Component-Level Adaptation Framework for French & German. » EU-SIPCO 2026. [Code](#) 

PRIX & DISTINCTIONS

Bourse d'Excellence (Gouvernement tunisien) · **Google MENA ML 2026** (bourse complète, Google DeepMind) · **Ambassadeur de l'école (5x)** (programmation compétitive & IA)

PRINCIPAUX CERTIFICATS (TOUS LES CERTIFICATS)

- Certificat professionnel : **Generative AI Engineering** par IBM (programme de 16 cours)  **2025**
- Certificat professionnel : **Data Science** par IBM (programme de 6 cours)  **2025**
- Certificat professionnel : **Foundations of AI** par IBM (programme de 3 cours)  **2025**

BÉNÉVOLAT & ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Tuteur – Programme #GENIUS, École Polytechnique — soutien scolaire hebdomadaire en sciences & mathématiques · **Responsable Competitive Programming**, G²FOSS — organisation de cours de DSA et de compétitions

LANGUES

Anglais (Linguaskill : C1) | Français (TCF : C1) | Arabe (langue maternelle)